植物生长素类物质生理效应的测定

综合性实验

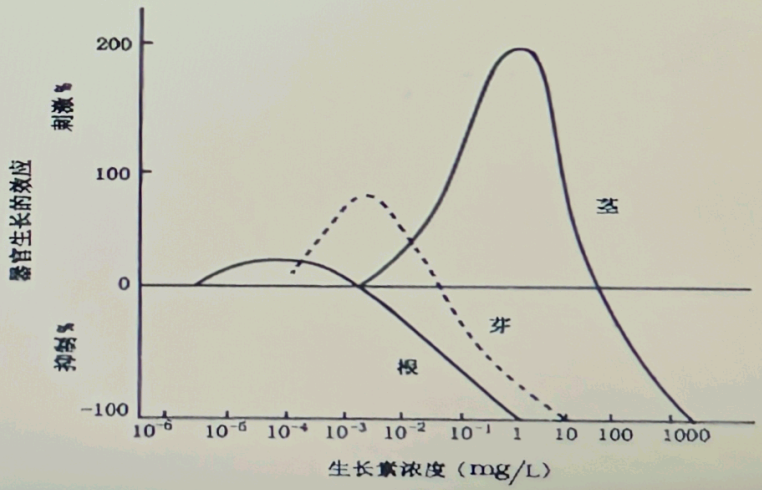
(3学时)

一、实验目的

- 掌握测定激素生理效应的方法。
- 理解植物激素对各器官的不同效应。

二、实验原理

生长素及人工合成的类似物质(NAA、IAA、萘乙酸钠等)对植物生长有很大影响，但不同浓度的作用不同，一般来说低浓度表现有促进效应，高浓度引起抑制作用。不同的植物或同一植物的不同器官对生长素的浓度反应都有差异。



三、实验器材

- 材料：小麦种子。
- 试剂：100 ppm萘乙酸(NAA)溶液（称取萘乙酸10 mg，先溶于少量95%乙醇中，再用蒸馏水定容至100 mL。），5%漂白粉(5 g漂白粉定容到100 mL)。
- 仪器：恒温箱、培养皿、刻度吸管、滤纸、镊子、直尺、记号笔。

四、实验步骤

1. 配制NAA浓度梯度

将洗净烘干的7个培养皿依次编号。在①中加入100 ppm萘乙酸溶液1 mL，加入9 mL蒸馏水，混匀，从①中吸出1 mL加入②中，并在②中加入9 mL蒸馏水，混匀，则成为1 ppm的萘乙酸溶液，依次继续稀释至⑥，则分别为10、1.0、0.1、0.01、0.001、0.0001 ppm六种浓度，最后从⑥中吸出1.0 mL弃去。第⑦皿中加9 mL蒸馏水作对照。

四、实验步骤

2. 种子培养

精选小麦种子200粒，置小烧杯中，加入适量的5%漂白粉消毒20 min，先用自来水冲洗多次，再浸种15 h，然后用蒸馏水冲洗两次，最后用重蒸馏水冲洗两次，在每一培养皿中放一张滤纸，在滤纸上整齐放入浸泡后的15粒种子，使种胚朝向滤纸中心，加盖后将培养皿放入25 ℃温箱中。

3. 测定

三天后，取发芽整齐的种子10粒，测定不同处理中的平均根数、平均根长和平均芽长。

五、实验结果

- NAA浓度对根、芽生长的影响。

NAA浓度 ($mg\ L^{-1}$)	根数/粒	平均各条根长(cm)			平均芽长 (cm)
		第一条种子根	第二条种子根	第三条种子根	

- 作根长、芽长在NAA浓度下的曲线图， 分析NAA对根、芽生长的不同影响。

六、注意事项

1. 种子要消毒。

2. 培养时间不宜过长。

浓度(ppm)	根长(cm)	根长(cm)	芽长(cm)	芽长(cm)
0	3.09	3.09	5.23	5.23
0.0001	3.24	3.24	6.47	6.47
0.001	3.14	3.14	6.49	6.49
0.01	3.12	3.12	5.96	5.96
0.1	3.34	3.34	4.66	4.66
1	2.67	2.67	1.04	1.04
10	1.83	1.83	0.28	0.28
1. 同样的数据同时输入两列，然后选中根长和芽长的四列数据				

2. 选择'插入"，点击“查看所有图表”				
3. 点击进入'所有图表"，选择'组合图"				

4. 在“系列名称”一栏，右侧“图表类型”，把两组相同数据一个选择成'簇状柱形图"，另一个选择成'折线图"				
5. 可以得到下面的				

图				
6. 在横坐标的任一数字上右击，点击“选择数据”				

7. 找到“水平(分类)轴标签”下面的“编辑”，点击'编辑"				
8. 出现“轴标签”，选择浓度数据，出现下面的状态				

，点击'确定"，就可以了				
9. 改变折线的平滑度：双基“折线”，选择'平滑线"				

10. 可以修改图的颜色、横纵坐标轴添加刻度线等，双基要设置的区域，在右侧的“系列选项”里设置。

11. 其他添加横纵坐标轴图例等都比较简单，不在赘述。				

表1

NAA浓度(mg/L)		芽长(cm)	根长（cm)					平均根长(cm)	根数
			1	2	3	4	5		
0	1								
	2								
	3								
	4								
	5								
	6								
	7								
	8								
	9								
	10								
	平均								
0.0001	1								
	2								
	3								
	4								
	5								
	6								
	7								
	8								
	9								
	10								
	平均								
0.001	1								
	2								
	3								
	4								
	5								
	6								
	7								
	8								
	9								
	10								
	平均								
0.01	1								
	2								
	3								

	4								
	5								
	6								
	7								
	8								
	9								
	10								
	平均								
0.1	1								
	2								
	3								
	4								
	5								
	6								
	7								
	8								
	9								
	10								
	平均								
1	1								
	2								
	3								
	4								
	5								
	6								
	7								
	8								
	9								
	10								
	平均								
10	1								
	2								
	3								
	4								
	5								
	6								
	7								
	8								
	9								
	10								

	平均								

表2

NAA浓度（mg/L)	平均根长（cm)	平均芽长（cm)
0		
0.0001		
0.001		
0.01		
0.1		
1		
10		